

MANUAL DE BENEFICIOS · RECORRIDO END-TO-END

# De la factura al Pasaporte Digital, pantalla por pantalla

Este manual muestra la plataforma real, tal como la ve tu cliente y tu operador — sin mockups. Cada pantalla trae al lado el beneficio concreto que entrega. Dos recorridos completos: el comercio que atiende un punto Aduana Verde, y la carga que cruza el Corredor Bioceánico.

# 1. Qué vas a ver en este manual

**Sobre las capturas:** todas las imágenes de este manual son pantallazos reales de la plataforma, tomados en un entorno de demostración con datos ficticios ("Comercial Andina SpA", lotes y camiones de prueba). La interfaz es la que opera hoy; los datos de ejemplo no corresponden a un cliente real.

Dos recorridos, uno por sección, cada pantalla con su beneficio:

| Recorrido                             | De dónde a dónde                                                                                                                                                    | Para quién                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A. El comercio en Aduana Verde</b> | Llega con una factura → sale con cálculo, declaración REP, Pasaporte Digital y comprobante QR — comprobables por cualquiera, en segundos.                           | Pymes, comercios, proveedores de mandantes.              |
| <b>B. El Corredor Bioceánico</b>      | Un lote nace con su credencial → viaja por 4 países registrando pasos sellados → la Torre de Control lo sigue en vivo → llega con su historia completa verificable. | Generadores de carga, transporte, depósitos, terminales. |

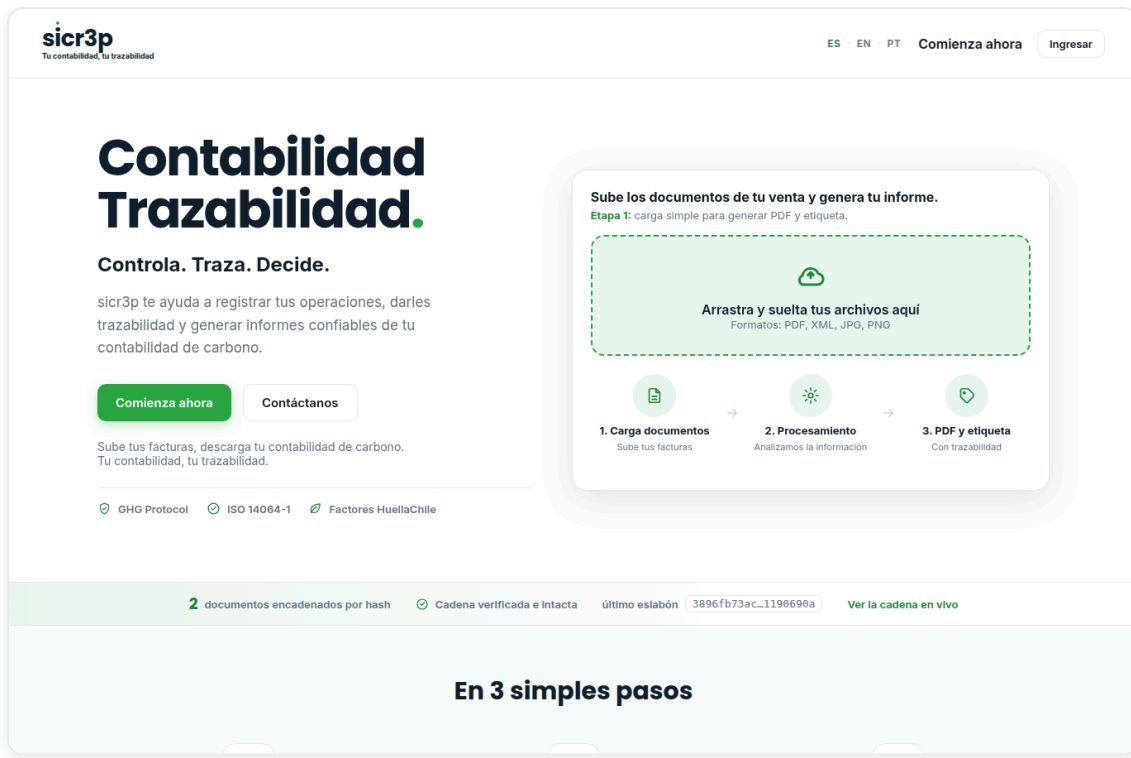
## 1.1 El hilo conductor de todo el manual

Cada pantalla de este documento resuelve la misma pregunta que hace cualquier cliente: *"¿y cómo sé que esto es verdad?"*. La respuesta es siempre la misma — un código QR que lleva a una página pública, sin cuenta ni permiso, respaldada por una cadena de hash de solo-agregado. Ese hilo aparece marcado con el ícono ✓ verificable en cada pantalla donde corresponde.

Estado real de la plataforma: en pre-lanzamiento. El terminal, los pasaportes, la Tarjeta de Viaje y la Torre de Control ya están operativos; la red física de puntos Aduana Verde está en formación (sección 9 detalla cómo sumarse como piloto fundador).

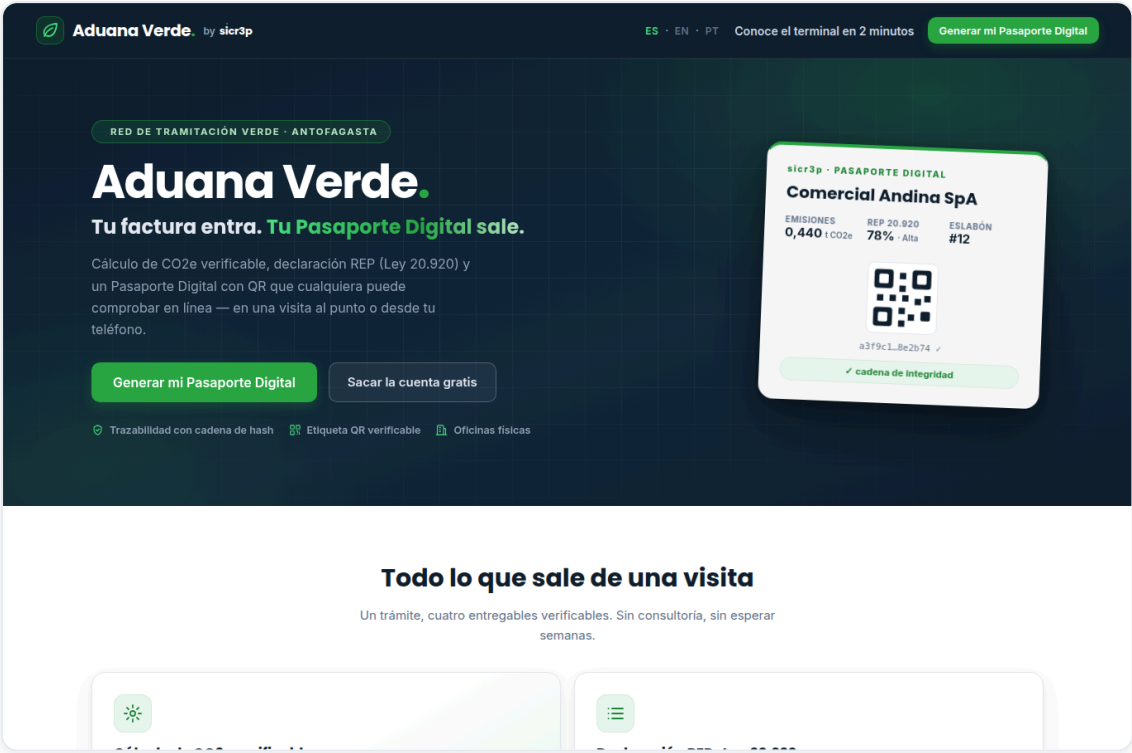
## 2. El punto de partida: dos vitrinas públicas

Antes de cualquier trámite, el cliente ve el sitio. Cada marca tiene la suya — **sicr3p** como plataforma y **Aduana Verde** como red de atención — para que cada una hable el idioma de su público.



**Beneficio:** el sitio de sicr3p es la vitrina de la plataforma completa — lo primero que ve un mandante, un exportador o un socio antes de confiar en el servicio.

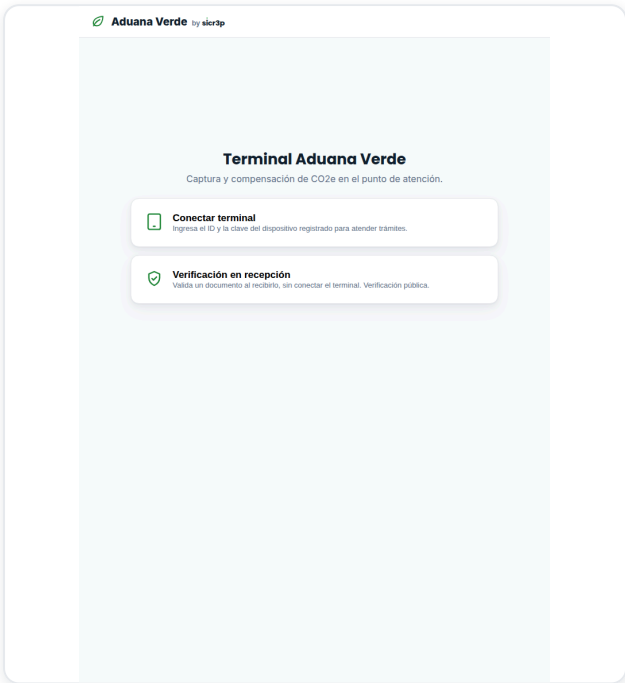
## 2. El punto de partida (continuación) — la vitrina de Aduana Verde



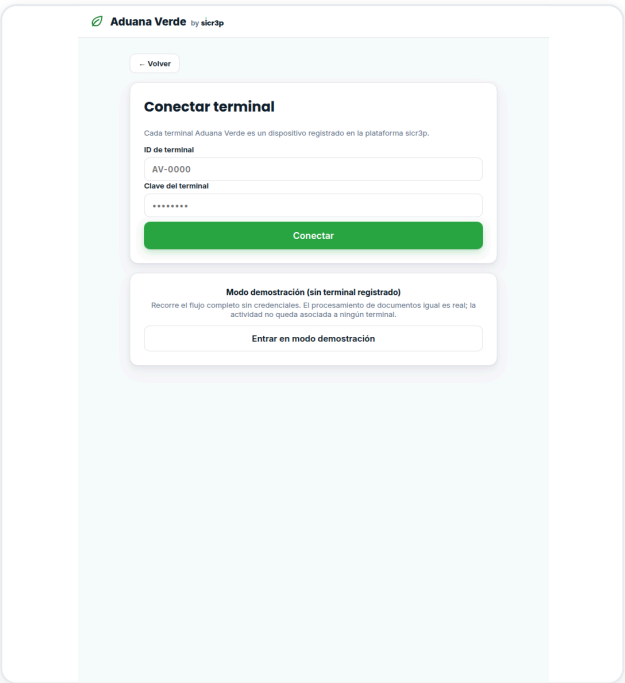
**Beneficio:** Aduana Verde tiene su propia identidad ("Aduana Verde. by sicr3p") con el Pasaporte Digital como protagonista del hero — el comercio entiende en 5 segundos qué se lleva de una visita, sin leer letra chica.

### 3. En el terminal (I) — llegar y conectar

El terminal Aduana Verde es un **dispositivo registrado** (como un POS de tarjetas): entra con un ID y una clave propios, así cada trámite queda asociado a su punto de atención.



**Beneficio:** dos puertas claras — atender un trámite o verificar un documento en portería — sin menús escondidos.



**Beneficio:** login por dispositivo, no por persona — el operador cambia de turno sin compartir contraseñas personales.

### 3. En el terminal (II) — datos del cliente y captura

Una **barra de pasos** acompaña todo el trámite: el operador siempre sabe en qué paso va y cuánto falta — sin adivinar.

The screenshot shows the 'Datos del cliente' (Client Data) screen. At the top, there's a header with 'Aduana Verde by sier3p' and a status 'AV-D3FA conectado'. Below this is a progress bar with five steps: 'Cliente' (active), 'Documentos', 'Resultado', 'Cobro', and 'Entrega'. A '- Desconectar terminal' link is on the left. The main form has fields for 'RUT empresa' (12.345.678-5), 'RUT válido' (checked), 'Empresa' (Comercial Andina SpA), and 'Email' (contacto@andina.cl). A link '¿Tienes un código de acceso con créditos?' is below the email field. A green button 'Continuar a captura' is at the bottom.

**Beneficio:** solo 3 campos obligatorios a la vista; el código de acceso con créditos queda plegado — nadie se pierde en un campo que no usa.

The screenshot shows the 'Capturar documentos' (Capture documents) screen. It has the same header and progress bar as the previous screen. A '- Volver' link is on the left, and a 'Cancelar trámite' link is on the right. The main area has instructions: 'Fotografía la factura o guíala con la cámara, o carga el XML/PDF. Hasta 5 documentos.' There are two buttons: 'Tomar foto' and 'Cargar XML / PDF'. Below these, a file 'factura-texto.pdf' is listed with a 'Quitar' button. A green button 'Procesar 1 documento' is at the bottom. A small note at the very bottom says '© El reconocimiento y cálculo se hace en la plataforma sier3p.'

**Beneficio:** foto con la cámara de la tablet o carga de XML/PDF — hasta 5 documentos por trámite, sin instalar nada.

### 3. En el terminal (III) — el resultado y el cobro

El cálculo lo hace **el servidor**, nunca la tablet: el operador no puede alterar una cifra aunque quisiera.

Aduana Verde

by sicerp

AV-D3FA conectado

Cliente

Documentos

Resultado

Cobro

Entrega

Cancelar trámite

Resultado del cálculo

Cálculo verificable - sicerp

0,440 t CO<sub>2</sub>e

Categoría: Energía eléctrica

Detalle por ítem

| DESCRIPCIÓN                         | CANT. | T CO <sub>2</sub> e | % DEL TOTAL |
|-------------------------------------|-------|---------------------|-------------|
| Suministro eléctrico mensual planta | 1     | 0,2700              | 61,4%       |
| Flete distribución regional norte   | 1     | 0,1120              | 25,5%       |
| Servicio de mantención preventiva   | 1     | 0,0575              | 13,1%       |

Declaración de embalaje (opcional)

Ley 20.920 - composición por componentes y reciclabilidad

Continuar a compensación

**Beneficio:** el detalle ítem por ítem con % del total — el cliente ve de dónde sale cada cifra, no solo un número final.

Aduana Verde

by sicerp

AV-D3FA conectado

Cliente

Documentos

Resultado

Cobro

Entrega

Volver

Compensación del CO<sub>2</sub> calculado

El monto a cobrar corresponde a compensar las toneladas calculadas por la plataforma.

Tarifa por t CO<sub>2</sub>e (CLP)

5000

Tarifa referencial (ancla: impuesto verde chileno US\$5/t) — validar.

0,440 t CO<sub>2</sub>e x \$5.000

= \$2.198 CLP

Método de pago

Tarjeta

NFC

QR

Cobrar \$2.198

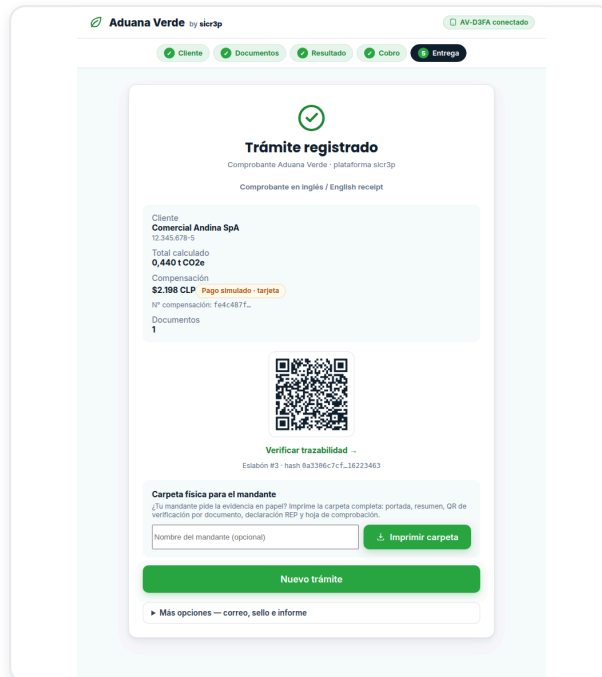
Omitir cobro

Pago simulado — sin pasarela conectada todavía. Con la integración real (ej. VirtualPos) este paso se reemplaza por el cobro efectivo.

**Beneficio:** tarifa oficial visible y compensación siempre **voluntaria** — hoy en modalidad simulada, sin pasarela real, mientras se formaliza el socio ambiental.

### 3. En el terminal (IV) — la entrega

La pantalla final ya no es una lista de 8 botones al mismo nivel: separa lo que el cliente **se lleva** de lo que es accesorio.



**Beneficio:** el QR de verificación y el botón "Imprimir carpeta" quedan al frente; correo, sello e informe PDF se pliegan en "Más opciones". El mostrador cierra el trámite en dos toques, no en diez.



**Beneficio:** emisiones, declaración REP y estado de la cadena de integridad en una sola pantalla ✓ verificable. Formato alineado al Pasaporte Digital de Producto europeo (ESPR): el mismo tipo de dato que la UE exigirá por categorías de producto en los próximos años.

Formato alineado al Pasaporte Digital de Producto europeo (ESPR): el mismo tipo de dato que la UE exigirá por categorías de producto en los próximos años.

El mandante, el comprador o cualquier tercero pueden comprobar por su cuenta — no tienen que confiar en la palabra de nadie, incluida la de socr3p.

**Beneficio:** confirma en una vista si el documento es válido y si su eslabón en la cadena está intacto — el dato que un auditor o un mandante pide primero.

Esta página confirma la trazabilidad del documento registrado en sicr3p. No constituye una verificación de la tercera parte acreditada.

# 5. Comprobación pública (continuación) — la cadena completa

sicr3p

Tu contabilidad, tu trazabilidad

ES · EN · PT

Comienza ahora

Ingresar

✓

Cadena de integridad sicr3p

Cada documento procesado queda encadenado por hash SHA-256 al anterior:  
alterar el pasado rompe la cadena y se nota de inmediato.

2

eslabones encadenados

Verificada hace 15 s

✓ Cadena intacta

Último hash de la cadena  
3896fb73ac...1190690a

Últimos eslabones

Datos anonimizados: la lista no muestra RUT ni empresas. Cada eslabón abre su verificación pública.

○

Eslabón #3

21 jul 2026

6a3306c7cf...16223463

0,440 t CO<sub>2</sub>e

○

Eslabón #2

21 jul 2026

3896fb73ac...1190690a

0,440 t CO<sub>2</sub>e

○

Eslabón #1

21 jul 2026

6009cc86c7...5bd89044

0,440 t CO<sub>2</sub>e

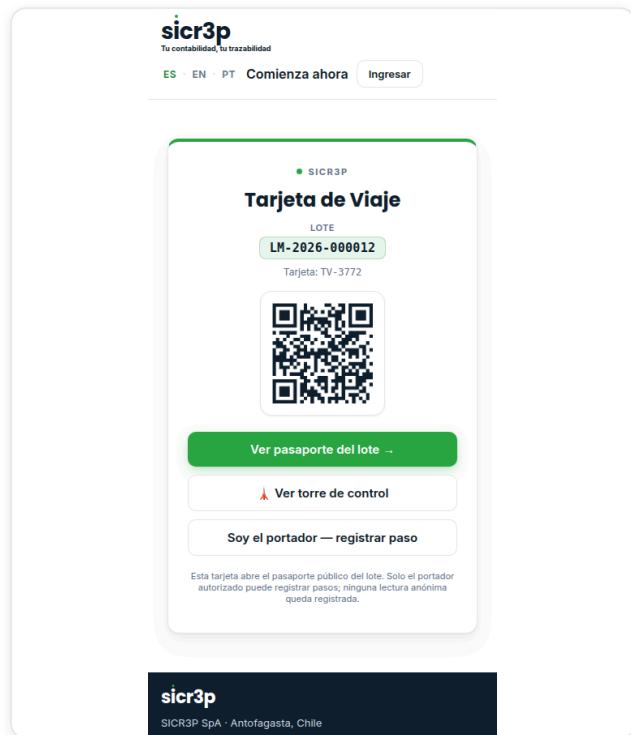
Qué garantiza: Integridad interna del registro de sicr3p. Cada eslabón incorpora el hash del anterior, por lo que nadie —incluidos nosotros— puede alterar un registro pasado sin que la cadena deje de calzar y se note.

Qué no es: no es una red blockchain pública ni constituye verificación de tercera parte acreditada. Los datos

**Beneficio:** el estado completo de la cadena pública de sicr3p, a la vista de cualquiera, todo el tiempo — nadie, ni sicr3p, puede alterar un registro pasado sin que la cadena deje de cuadrar.

## 6. El Corredor Bioceánico — la credencial que viaja con la carga

Aquí empieza el segundo recorrido. Un lote de carga que cruza Brasil, Paraguay, Argentina y Chile nace con esta credencial: un QR, sin chip, sin costo por unidad.



La tarjeta se comparte por WhatsApp o se imprime. Cualquiera que la escanee **ve** el pasaporte del lote; solo el portador con su clave **registra pasos** en ruta.

**Beneficio:** reemplaza el GPS caro por una secuencia de pasos sellados con hash en puntos de control conocidos — la ruta queda probada sin hardware ni integración de sistemas.

# 7. La Torre de Control — toda la flota, un mapa

El operador logístico entra con su credencial y ve, en un mapa real (OpenStreetMap), todos los camiones activos del corredor a la vez.



**Beneficio:** un camión aparece en el mapa recién cuando su chofer activa la tarjeta con el primer paso — cero configuración previa. La torre puede enviarle instrucciones a cada chofer: ir a puerto, a puerto seco, o a una zona de estacionamiento designada, que ve al instante en su credencial.

## 8. Cada lote, su historia — ruta y pasaporte

Desde la vista de flota se abre la torre de **ese** lote: su ruta propia, sellada paso a paso.

**sicr3p**  
Tu contabilidad, tu trazabilidad

ES · EN · PT **Comienza ahora** **Ingresar**

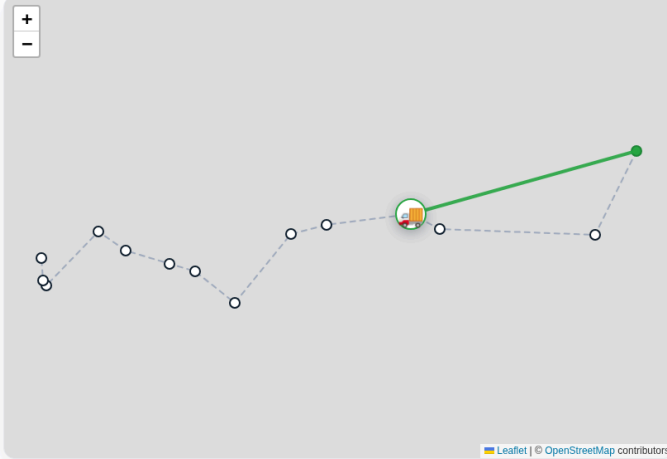
SICR3P · TORRE DE CONTROL

**Lote LM-2026-000012** cadena íntegra

El camión aparece en el último punto de control sellado en la cadena — sin GPS: la posición es el paso, no un rastreo. Se actualiza sola cada 5 segundos.

+

-



Leaflet | © OpenStreetMap contributors

**Operador de torre**

Ingresar con el código y la clave de tu terminal para enviar instrucciones al camión.

**Código del terminal**

**Clave**

**Ingresar**

**Instrucciones de la torre**

Aún no hay instrucciones enviadas.

**Pasos sellados (2)**

#2 - Mariscal Estigarribia

PY · 21-07-2026 · Camión demo 1

#1 - Campo Grande

BR · 21-07-2026 · Generador de carga (demo)

Posiciones referenciales por punto de control · Mapa © OpenStreetMap contributors.

sicr3p no es autoridad ni rastrea vehículos: esta pantalla muestra pasos declarados por actores autorizados y sellados con hash en la cadena del lote, más instrucciones operativas de la torre (que no forman parte de la cadena).

**Beneficio:** la línea de tiempo de pasos y la ruta verde son la prueba de recorrido — sin GPS, sin rastreo de personas, solo pasos declarados por actores autorizados.

## 8. Cada lote, su historia (continuación) — el pasaporte del lote

sicr3p

Tu contabilidad, tu trazabilidad

ES · EN · PTComienza ahoraIngresar

SICR3P

Pasaporte de Trazabilidad Documental

LM-2026-000012

Cadena de custodia de la carga - Corredor Bioceánico - sicr3p

✓ Cadena de custodia integra

Carga general

Lote abierto (en tránsito)

| IDENTIFICACIÓN DEL LOTE

MATERIAL  
Carga general

PAÍS DE ORIGEN  
BR

CANTIDAD  
**28,000 t**

FAENA / INSTALACIÓN  
Campo Grande, MS (demo)

| CADENA DE CUSTODIA · 2 ESLABONES

#1 · Origen BR · 21-07-2026  
Generador de carga (demo) · 28,000 t · Campo Grande · 184b1026d112ce91\_

#2 · Transporte PY · 21-07-2026  
Camión demo 1 · Mariscal Estigarribia · 78760f2cbc894ac4\_

| EMISIONES INCORPORADAS

DECLARADAS POR EL TITULAR  
—

TRAZADAS EN LA CADENA  
**0,0000 t CO<sub>2e</sub> por tonelada**

| ALINEACIÓN NORMATIVA

Alineado a CBAM (Reglamento UE 2023/956)  
Faltan datos: codigo\_nc, emisiones\_directas, emisiones\_indirectas, metodo  
Este material no está en el Anexo I vigente del CBAM; los datos quedan estructurados por si la UE amplía el alcance.

Escanear para abrir este pasaporte

**Beneficio:** el Pasaporte de Trazabilidad Documental del lote — cadena de custodia con divulgación selectiva por eslabón — ✓ verificable por el comprador al final del viaje, igual que el Pasaporte Digital del comercio.

## 9. Resumen de beneficios

---

| Pantalla                        | Beneficio en una frase                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Landing sicr3p / Aduana Verde   | Cada marca habla el idioma de su público, sin letra chica escondida.           |
| Terminal — barra de pasos       | El operador nunca se pierde en un trámite de 5 pasos.                          |
| Terminal — resultado y cobro    | Cálculo del servidor, tarifa oficial visible, compensación siempre voluntaria. |
| Terminal — entrega              | QR e imprimir carpeta al frente; el resto, un toque más allá.                  |
| Pasaporte Digital               | Emisiones + REP + cadena en una pantalla pública, alineada al DPP europeo.     |
| Verificación y cadena           | Cualquiera comprueba sin pedir permiso ni crear cuenta.                        |
| Tarjeta de Viaje                | Credencial QR sin costo por unidad, sin hardware.                              |
| Torre de Control (flota y lote) | La ruta completa del corredor, en vivo, sin GPS.                               |



## 10. Cómo empezar

---

- 1** **Escríbenos.** Un correo a [contacto@sicrep.cl](mailto:contacto@sicrep.cl) contando tu caso: comercio, exportación, corredor o mandante.
- 2** **Prueba con tus propios documentos.** En la misma sesión ves tu cálculo, tu declaración y tu QR funcionando — con tus datos reales, no una demo genérica.
- 3** **Súmate como piloto fundador.** Durante el pre-lanzamiento, sin costo de licencias. Tarifas por trámite o por lote se conversan después, con datos reales del piloto en la mano.

### Contacto

sicr3p SpA · Antofagasta, Chile

[contacto@sicrep.cl](mailto:contacto@sicrep.cl) · [www.sicr3p.cl](http://www.sicr3p.cl)

Todas las pantallas de este manual corresponden a funcionalidad ya construida y operativa en la plataforma — no a un plan de desarrollo futuro.

# Lo que socr3p no es — honestidad por diseño

---

- **No es un certificador ni un verificador acreditado.** Estructura y sella registros *alineados* a marcos existentes (GHG Protocol, ISO 14064-1, Ley 20.920, ESRP/DPP), siempre citando la fuente.
- **No es una autoridad.** "Aduana Verde" es una red comercial de puntos de atención, sin relación con el Servicio Nacional de Aduanas.
- **No vende bonos de carbono.** La compensación es voluntaria, a tarifa referencial, y hoy opera en modalidad simulada, sin pasarela de pago real.
- **No usa blockchain especulativa.** La cadena de integridad es una cadena de hash propia, de solo-agregado, verificable públicamente.

---

socr3p — Manual de beneficios · Versión 1.0 · Julio 2026 · Documento informativo. Las capturas provienen de un entorno de demostración con datos ficticios. socr3p SpA no es certificador, auditor, verificador acreditado ni autoridad pública; registra y estructura declaraciones y documentos verificables de sus usuarios, con integridad respaldada por una cadena de hash pública de solo-agregado.